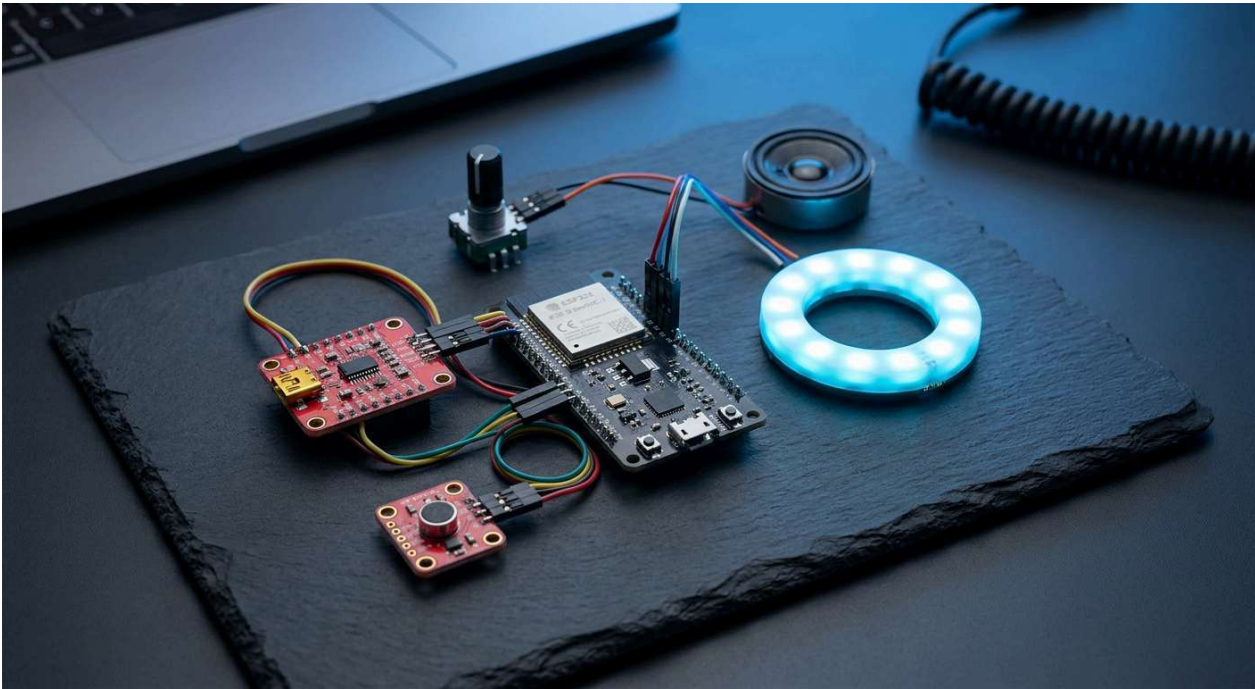


ASSISTANT VOCAL EMBARQUE / PROJET v3

S3 Salle de Bain.

Dispositif autonome installe dans la salle de bain integrant reconnaissance vocale locale (microWakeWord), lecteur media multi-pipeline et anneau lumineux expressif de 12 WS2812. Base sur ESP32-S3 DevKitC-1, firmware declaratif YAML ESPHome.



SOC	MEMOIRE	AUDIO	LEDS	RESEAU
ESP32-S3	16 MB + 8 MB	PCM5102 I2S	12 x WS2812B	Wi-Fi
240 MHz	Flash + PSRAM	48 kHz / 16-bit	RGB	802.11 b/g/n

Auteur	Depot source	Cible
Hanafi Benmesbah	github.com/hanafi09/s3-salle-de-bain	Home Assistant 2025+

SOMMAIRE

Table des matieres

01	Presentation du projet	03
	Architecture materielle et logicielle, trois couches de feedback	
02	Schema de cablage	04
	Brochage complet corrige, interconnexions et configuration PCM5102	
03	Tableau de brochage	05
	Description detaillee des entrees / sorties ESP32-S3	
04	Configuration des modules	06
	PCM5102, microphone MEMS, anneau WS2812, alimentation	
05	Pipeline audio	08
	Chaine de traitement complete, format des flux et mixage	
06	Sons embarques	09
	Catalogue des fichiers media_player.files	
07	Stack logiciel	10
	ESPHome, wake words, entites, variables globales, scripts	
08	Retour visuel	12
	Anneau WS2812, 14 animations et mapping des partitions	
09	Reseau et securite	14
	Connectivite, services exposes et mecanismes de protection	
10	Boitier imprime 3D	15
	Design epure, ABS matte, haut-parleurs stereo integres	
11	Vue eclatee et nomenclature	16
	Architecture interne, configuration acoustique, fichiers CAO	
12	Annexe YAML	18
	Extraits cles de s3-salle-de-bain.yaml (ESPHome 2025.9.3+)	

RESUME

Le module s3-salle-de-bain est un assistant vocal privé conçu pour fonctionner dans un environnement humide. Il s'appuie sur l'écosystème **Home Assistant Voice Preview Edition**, et remplace entièrement les assistants propriétaires par une solution locale, sans envoi de flux audio à des services tiers par défaut. Le wake word est détecté directement sur le microcontrôleur grâce au moteur microwakeWord, ce qui réduit la latence et préserve la vie privée.

01

Presentation du projet

Architecture materielle et logicielle, trois couches de feedback

Dispositif autonome installe dans la salle de bain integrant reconnaissance vocale locale (microWakeWord), lecteur media multi-pipeline avec mixer et resampler, anneau lumineux expressif de 12 WS2812 avec 14 animations contextuelles, et interactions physiques (bouton multi-clics, encodeur rotatif bi-fonction, jack 3.5 mm avec detection).

Le systeme integre trois couches de feedback utilisateur : visuel (anneau LED), sonore (effets de confirmation, sons d'erreur, timer) et haptique indirect (retour du clic et du cran de l'encodeur). L'ensemble est pilote par une machine a etats centrale qui route les animations en fonction du contexte : initialisation, connexion WiFi/API, phase du pipeline vocal, timer actif, mute, changement de volume ou de couleur.

Detection locale

microWakeWord execute 3 modeles en parallele avec seuils de sensibilite ajustables. Gain x4, VAD integre, stop-word actif pendant TTS pour limiter les declenchements parasites.

Audio haute qualite

DAC PCM5102 stereo 48 kHz via I2S. Pipeline virtuel avec mixer 2 canaux (announcement + media), resampler par flux, ducking -20 dB automatique.

Feedback visuel riche

Anneau 12 WS2812 remappe en 2 partitions, 14 animations codees en lambdas adressables, teinte controlee a l'encodeur.

Interactions physiques

Bouton central multi-clics (1/2/3), appui long 1s, 10s pour reset prompt, 22s pour factory reset confirme, et easter-egg Morse H-A.

Connectivite

WiFi 2.4 GHz IP statique 192.168.1.197, API ESPHome chiffree Noise Protocol, OTA port 3232, fallback AP Voice-S3-Fallback, captive portal.

Securite et robustesse

Cle API chiffree, mute hardware prioritaire sur le logiciel, factory reset a 22 s de pression, reboot watchdog 15 min, firmware OTA protege par mot de passe.

02

Schema de cablage

Brochage complet corrigé, interconnexions et configuration PCM5102

Le brochage ci-dessous correspond exactement a la configuration YAML `s3-salle-de-bain.yaml`. Le DAC PCM5102 utilise trois broches I2S (BCK, DIN, LRCK) plus cinq broches de configuration fixes (SCK, FMT, FLT, DEMP, XSMT) qui ne se cablent pas au microcontrôleur mais directement a GND ou 3.3 V. Aucun bus I2C n'est requis avec ce DAC. Une ligne de masse commune partage MCU, DAC, micro et amplificateur.

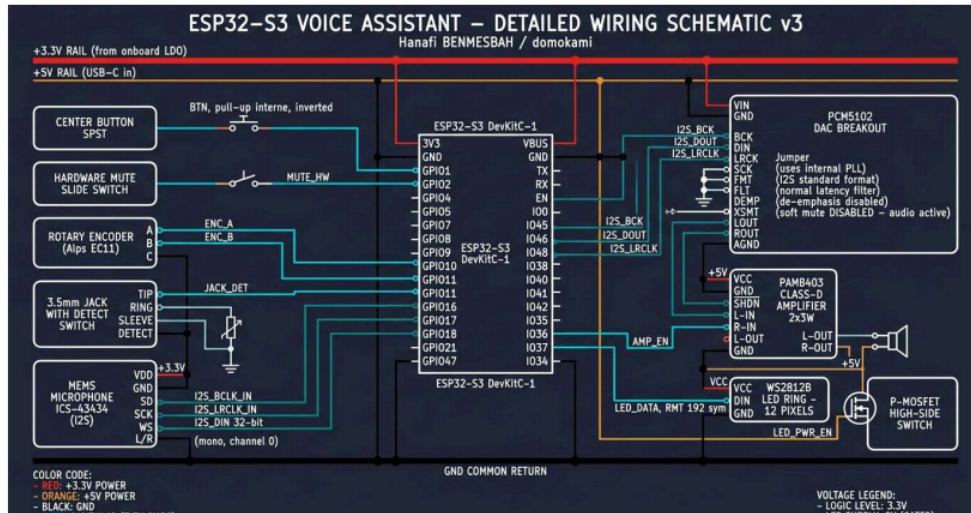


Fig. 1 - Schema d'interconnexion ESP32-S3 / PCM5102 / peripheriques (v3).

Corrections depuis la v1 du schema. GPIO9 requalifie en power gate LED (via power_supply) - GPIO10 identifie en DOUT (sortie I2S vers DAC), pas entree - GPIO47 ajoute comme enable de l'amplificateur (etait absent) - GPIO11 explicitement mis en 32-bit PDM off - Suppression du bus I2C (non utilise avec PCM5102) - XSMT du PCM5102 tire a 3.3 V (soft mute desactive). Budget courant pic estime : 900 mA (LEDs pleine blancheur).

03

Tableau de brochage ESP32-S3

Description detaillee des entrees / sorties

Les broches sont reparties en cinq groupes fonctionnels : entrees physiques (bouton, encodeur, jack, switch mute), microphone MEMS sur bus I2S dedie, DAC audio sur second bus I2S, anneau LED RMT et gating d'alimentation. Toutes les broches sont declarees explicitement dans le YAML.

GPIIO	ROLE	DESCRIPTION
GPI01	ENTREE - Bouton central	Bouton poussoir SPST (pull-up interne, signal inverse). Pull-up interne actif, option inverted: true pour que 'enfonce' = ON. Simple/double/triple clic, appui long >=1 s, Morse H-A, factory reset 22 s.
GPI02	ENTREE - Switch mute materiel	Interrupteur lateral physique (coupe-micro hardware). Commutateur a glissiere entre GPIO2 et GND. Priorite absolue sur le mute logiciel : tant que ferme, microphone.unmute est interdit. Sons mute_switch_on / off.
GPI04 / 5 / 11	ENTREE - Bus I2S micro (i2s_in)	Microphone MEMS numerique I2S 32-bit mono. GPIO4 = LRCLK (Word Select), GPIO5 = BCLK, GPIO11 = DIN. Alim +3.3 V, GND commun. pdm: false, bits_per_sample: 32bit, canal 0 mono.
GPI016 / 18	ENTREE - Encodeur rotatif	Encodeur quadrature mecanique (bi-fonction). Pin A sur GPIO16, Pin B sur GPIO18, commune a GND. Resolution 2 detentes par cran. Relache : volume media (0.05 increment, bornes 0.4 - 0.85). Enfonce : teinte HSV +/- 10 deg.
GPI017	ENTREE - Detection jack 3.5 mm	Contact de commutation du connecteur jack. Cable entre GPIO17 et GND. Filtres delayed_on / delayed_off 200 ms anti-rebond. Anim 'ripple' Jack Plugged / Unplugged + son de confirmation. Variable jack_plugged_recently bloque 800 ms.
GPI07 / 8 / 10	SORTIE - Bus I2S DAC (i2s_output)	Transmission audio stereo vers le PCM5102. GPIO7 = LRCK, GPIO8 = BCK, GPIO10 = DIN du DAC. PCM5102 en mode esclave, PLL interne (SCK a GND). Format I2S standard, FLT normal latency, DEMP off, XSMT tire au 3.3 V (soft mute desactive).
GPI09	SORTIE - Power gate LEDs	Controle d'alimentation de l'anneau WS2812. Commande P-MOSFET high-side qui coupe le +5 V du ruban WS2812 quand inactif. power_supply: led_power active automatiquement le rail a la demande. Reduit la consommation au repos.
GPI021	SORTIE - Donnees WS2812	Ligne de donnees RMT vers l'anneau 12 LEDs. Signal serie WS2812 genere par RMT (rmt_symbols: 192, chipset WS2812, rgb_order GRB, max_refresh_rate 15 ms). Partitions [7..11] + [0..6] pour aligner l'indice 0 sur la LED a 12 h.
GPI047	SORTIE - Enable amplificateur	Activation de l'amplificateur audio de sortie. Broche SHDN / EN de l'ampli Class-D. restore_mode: ALWAYS_OFF, mis a ON 1 s apres boot par script, evite les pops pendant l'init du DAC. Ampli alimente en +5 V, entrees LOUT / ROUT du PCM5102.

04

Configuration des modules

PCM5102, microphone MEMS, anneau WS2812, alimentation

PCM5102 DAC

Le DAC PCM5102 utilise trois broches I2S (BCK, DIN, LRCK) plus cinq broches de configuration fixes (SCK, FMT, FLT, DEMP, XSMT) qui ne se cablent pas au microcontroleur mais directement a GND ou 3.3 V. Aucun bus I2C n'est requis avec ce DAC.

PIN DAC	CONNEXION	ROLE
VIN	3.3 V	Alimentation logique
GND	GND	Masse
BCK	GPIO8	Bit Clock I2S
DIN	GPIO10	Donnees audio (data in DAC)
LRCK	GPIO7	Word Select (L/R)
SCK	GND	Master clock (PLL interne)
FMT	GND	Format I2S standard
FLT	GND	Filtre normal latency
DEMP	GND	De-emphasis desactive
XSMT	3.3 V	Soft mute off (active)

ALIMENTATION

- Entree principale 5 V USB-C sur le DevKitC-1
- Regulateur LDO 3.3 V integre pour MCU, DAC et micro
- Rail 5 V partage pour les 12 WS2812 (gate GPIO9)
- Ampli audio active 1 s apres boot (GPIO47)
- Budget courant pic estime : 900 mA (LEDs pleine blancheur)

CORRECTIONS DEPUIS LA V1 DU SCHEMA

- GPIO10 identifie en DOUT (sortie I2S vers DAC), pas entree
- GPIO11 explicitement mis en 32-bit PDM off
- GPIO47 ajoute comme enable de l'ampli (etait absent)
- GPIO9 requalifie en power gate LED (via power_supply)
- Suppression du bus I2C (non utilise avec PCM5102)
- Rails d'alimentation +3.3 V / GND explicitement traces
- GND commun partage entre MCU, DAC, micro et ampli
- XSMT du PCM5102 tire au +3.3 V (soft mute desactive)

Pipeline audio

Chaîne de traitement complete, format des flux et mixage

L'architecture audio repose sur deux bus I2S physiquement distincts. Le premier (`i2s_in`) transporte les donnees 32-bit du micro MEMS vers le SoC et alimente la detection de wake word ainsi que la capture pour le pipeline Home Assistant. Le second (`i2s_output`) transmet un flux stereo 16-bit 48 kHz au DAC PCM5102. Les flux applicatifs (annonces, media) sont uniformises en amont par deux etages resampler, puis combines par un mixer logiciel avant d'etre serialises sur le bus I2S de sortie.

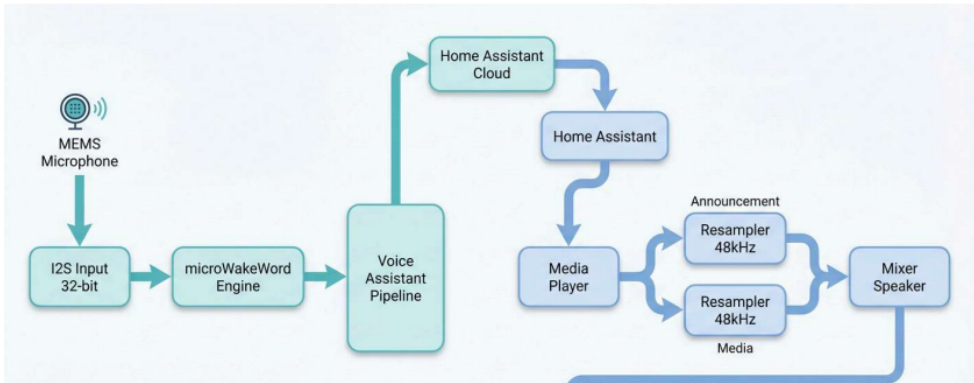


Fig. 2 - Pipeline audio bidirectionnel ESPHome / Home Assistant.

ENTREE / capture vocale

Microphone MEMS. I2S 32-bit mono canal 0, bus `i2s_in`

microWakeWord. 3 modeles + stop, gain x4, VAD actif

Voice Assistant. Stream audio vers HA, noise_suppression 0, auto_gain 0 dBFS

Home Assistant Pipeline. STT -> Intent resolution -> TTS stream

SORTIE / lecture

Media Player (virtuel). Volume 40 %-85 %, increment 5 %, FLAC

Resampler x2 flux. announcement + media vers 48 kHz / 16-bit

Speaker mixer 2 canaux. Ducking -20 dB pendant annonces, transition 0 s / 1 s

I2S -> PCM5102 -> Jack 3.5. Stereo 48 kHz, buffer 100 ms, timeout never

FORMAT ANNOUNCEMENTS

Codec	FLAC
Canaux	1 (mono)
Sample rate	48 000 Hz
Bits	16

FORMAT MEDIA

Codec	FLAC
Canaux	2 (stereo)
Sample rate	48 000 Hz
Bits	16

DUCKING / REPEAT

Ducking annonces	-20 dB
Transition off	1 s
Repeat one	actif pdt timer
Delay playlist	500 ms

06

Sons embarques

Catalogue des fichiers media_player.files

Tous les retours sonores sont declares dans media_player.files et telecharges depuis le depot officiel **esphome/home-assistant-voice-pe**. Les 11 sons standards passent par les substitutions YAML (overridables par l'utilisateur), les 5 sons specifiques au firmware (factory reset, easter egg, cloud expired) pointent directement vers GitHub.

ID FICHIER	FORMAT	SOURCE	ASSET GITHUB
center_button_press_sound	FLAC	subs	center_button_press.flac
center_button_double_press_sound	FLAC	subs	center_button_double_press.flac
center_button_triple_press_sound	FLAC	subs	center_button_triple_press.flac
center_button_long_press_sound	FLAC	subs	center_button_long_press.flac
jack_connected_sound	FLAC	subs	jack_connected.flac
jack_disconnected_sound	FLAC	subs	jack_disconnected.flac
mute_switch_on_sound	FLAC	subs	mute_switch_on.flac
mute_switch_off_sound	FLAC	subs	mute_switch_off.flac
wake_word_triggered_sound	FLAC	subs	wake_word_triggered.flac
timer_finished_sound	FLAC	subs	timer_finished.flac
factory_reset_initiated_sound	MP3	URL direct	factory_reset_initiated.mp3
factory_reset_cancelled_sound	MP3	URL direct	factory_reset_cancelled.mp3
factory_reset_confirmed_sound	MP3	URL direct	factory_reset_confirmed.mp3
easter_egg_tick_sound	MP3	URL direct	easter_egg_tick.mp3
easter_egg_tada_sound	MP3	URL direct	easter_egg_tada.mp3
error_cloud_expired	MP3	URL direct	error_cloud_expired.mp3

07

Stack logiciel

ESPHome, wake words, entites, variables globales, scripts

FIRMWARE	AUDIO	VOICE AI
ESPHome 2025.9.3+	i2s_audio (x2 bus)	microWakeWord local
ESP-IDF recommande	Speaker mixer 2 canaux	VAD integre
PSRAM octal 80 MHz	Resampler x2 flux	Voice Assistant API
Cache data 64 KB	Media player virtuel	Wake word selector 3 niveaux
Cache instruction 32 KB	Ducking automatique	Stop word actif pendant timer
mbdTLS TLS 1.3	Buffer 100 ms	Noise suppression 0

WAKE WORDS & SEUILS DE DECLenchement

okay_nabu	Modele principal (kahrendt v20241226.3), cutoffs 0.56 / 0.69 / 0.85
hey_jarvis	Modele alternatif v2, cutoffs 0.83 / 0.92 / 0.97
hey_mycroft	Modele alternatif v2, cutoffs 0.93 / 0.95 / 0.99
stop	Mot d'interruption actif pendant TTS et timer

NIVEAUX DE SENSIBILITE (entite select)

NIVEAU	okay_nabu	hey_jarvis	hey_mycroft	NOTES
Slightly sensitive	0.85 (217)	0.97 (247)	0.99 (253)	0.000 FAPH (default)
Moderately sensitive	0.69 (176)	0.92 (235)	0.95 (242)	0.376 - 1.502 FAPH
Very sensitive	0.56 (143)	0.83 (212)	0.93 (237)	0.751 - 1.878 FAPH

Probability cutoff (float) / quantized uint8 entre parentheses. FAPH = False Accepts per Hour mesure sur le Dinner Party Corpus.

ENTITES EXPOSEES A HOME ASSISTANT

SWITCH	mute wake_sound
LIGHT	led_ring
MEDIA_PLAYER	external_media_player
SELECT	wake_word_sensitivity
EVENT	button_press
BUTTON	restart factory_reset

VARIABLES GLOBALES / state machine

VARIABLE	TYPE / ROLE
voice_assistant_phase	int - phase courante (1..11)
init_in_progress	bool - vrai jusqu'a connexion HA
improv_ble_in_progress	bool - provisioning BLE actif
dial_touched	bool - encodeur recemment tourne

VARIABLE	TYPE / ROLE
color_changed	bool - teinte en cours de modification
jack_plugged_recently	bool - anim ripple en cours
jack_unplugged_recently	bool - anim ripple en cours
first_active_timer	Timer - timer courant
is_timer_active	bool - au moins un timer actif
factory_reset_requested	bool - reset en attente de release
global_led_animation_index	int - rotation anneau

SEQUENCE DE DEMARRAGE / on_boot

ETAPE	ROLE
Priorite 375	Hook execute apres init reseau et services
script.execute: control_leds	Demarre l'animation Twinkle (init_in_progress = true)
delay: 1 s	Stabilisation du DAC (evite les pops audio)
switch.turn_on: internal_speaker_amp	Active l'ampli (GPIO47 - PAM8403 SHDN)
delay: 10 min	Timeout absolu sur la connexion HA / Voice Assistant
if (init_in_progress)	Si toujours en init : on bascule a false et on relance control_leds

SCRIPTS PRINCIPAUX

SCRIPT	ROLE
control_leds	Router central, priorite par contexte
control_volume	Volume up/down + LED feedback
control_hue	Cycle HSV +/- 10 deg
ring_timer	Active repeat one + son timer
enable_repeat_one	Mode REPEAT_ONE sur media_player
disable_repeat	Retour REPEAT_OFF
play_sound	Lecture son avec priorite optionnelle
fetch_first_active_timer	Selection du timer le plus urgent
check_if_timers_active	Booleen global is_timer_active
activate_stop_word_once	Stop-word pendant TTS long

LOGIQUE INTERNE / switch timer_ringing

Switch interne (non expose a HA) qui orchestre la sonnerie de timer. Sa transition pilote en cascade le ducking media, l'activation du wake word `stop`, le `repeat_one`, et l'animation visuelle.

TRIGGER	ACTION
on_turn_on	Apply ducking -20 dB (duration 0 s) sur media_mixing_input

TRIGGER	ACTION
	micro_wake_word.enable_model: stop
	script.execute: ring_timer (active REPEAT_ONE + son)
	script.execute: control_leds (animation Timer Ring)
Timeout	Après 15 min : switch.turn_off automatique (securite)
on_turn_off	micro_wake_word.disable_model: stop
	script.execute: disable_repeat (REPEAT_OFF)
	Stop announcement en cours (media_player.stop si is_announcing)
	Apply ducking 0 dB (transition 1 s) - retour volume normal
	script.execute: control_leds (retour etat contextuel)

08

Retour visuel

Anneau WS2812, 14 animations et mapping des partitions

L'anneau physique (GPI021, chipset WS2812 GRB, refresh 15 ms) est decoupe en deux partitions virtuelles. La premiere (`voice_assistant_leds`) est interne et pilotee par la machine a etats. La seconde (`led_ring`) est exposee a Home Assistant pour un controle utilisateur direct (couleur, luminosite, on/off). Les deux sont mappees sur les memes 12 LEDs physiques avec le decoupage [7..11] puis [0..6] pour aligner l'indice 0 sur la LED situee a 12 h (top). Chaque etat de la machine appelle une lambda adressable avec un `update_interval` adapte (10 ms pour les pulses, 50 ms pour les spins, 1 s pour les indicateurs lents). La luminosite est interpolée depuis la valeur utilisateur avec un minimum de 20 % pour garantir la visibilite.

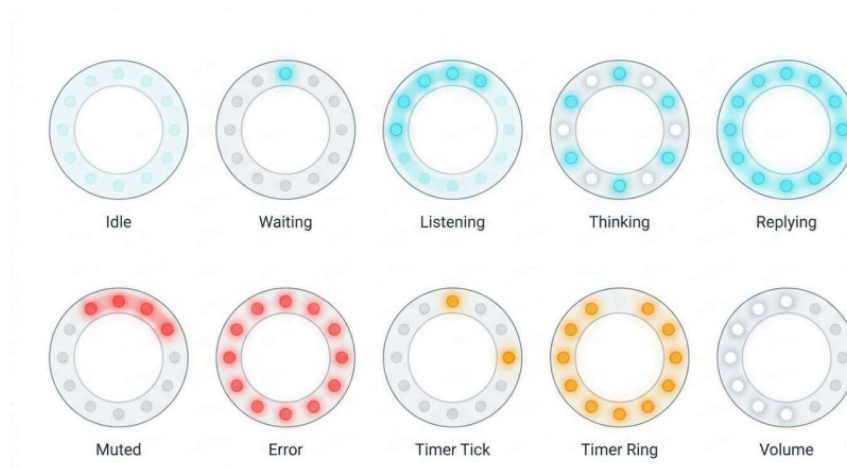


Fig. 3 - Dix états de l'anneau LED, du repos à la sonnerie de minuterie.

14 ANIMATIONS CONTEXTUELLES

ANIMATION	DESCRIPTION
Idle	En attente du wake word, anneau éteint ou couleur utilisateur
Waiting	Spin horaire lent (100 ms) apres wake word
Listening	Spin horaire rapide (50 ms) pendant STT/VAD
Thinking	Pulse deux LEDs opposees (10 ms), 10 paliers
Replaying	Spin anti-horaire pendant TTS
Muted	LEDs rouges aux positions micros et HP
Error	Pulse rouge complet, sortie apres 1 s
Timer Tick	Remplissage proportionnel au temps restant
Timer Ring	Pulse complet a la sonnerie
Jack Plug / Unplug	Ripple double-sens, 40 ms
Volume Display	Barre proportionnelle au volume media
Rainbow	Easter egg morse H-A (... _)
Factory Reset	Remplissage rouge progressif, 1 s par LED
No HA Connection	Twinkle rouge pendant perte API/WiFi

EFFETS LED NOMMES / voice_assistant_leds[effects]

Les 14 animations contextuelles s'appuient sur 17 effets *addressable_lambda* declares dans la partition *voice_assistant_leds*. Chaque effet a son propre *update_interval* et utilise la teinte courante de *led_ring* comme couleur de base.

NOM EFFET (YAML)	TYPE	INTERVALLE
Waiting for Command	lambda	100 ms
Listening For Command	lambda	50 ms
Thinking	lambda	10 ms
Replying	lambda	50 ms
Muted or Silent	lambda	16 ms
Voice kit startup failed	lambda statique	-
Volume Display	lambda	50 ms
Center Button Touched	lambda	16 ms
Twinkle	twinkle	probability 50 %
Error	lambda pulse	10 ms
Timer Ring	lambda pulse	10 ms
Timer Tick	lambda	100 ms
Rainbow	rainbow	width 12
Tick	lambda (Morse)	333 ms
Factory Reset Coming Up	lambda progressif	1 s par LED
Jack Plugged	lambda ripple	40 ms
Jack Unplugged	lambda ripple	40 ms

MACHINE A ETATS - BOUTON CENTRAL

EVENEMENT	DUREE	DESCRIPTION
Simple clic	< 1 s	Arret en cascade : timer > announcement > pipeline vocal > media. Demarre le VA si rien n'est actif et si non mute.
Double clic	~ 1 s x2	Evenement expose <code>button_press.double_press</code> pour automations HA, son de confirmation joue.
Triple clic	~ 1 s x3	Evenement <code>triple_press</code> , son dedie, non mappe par default dans le firmware.
Appui long	>= 1 s	Evenement <code>long_press</code> , extinction de l'anneau LED, son de confirmation.
Avertissement reset	10 s	Animation rouge progressive + son <code>factory_reset_initiated</code> . Annulable au relachement.
Factory reset confirme	22 s	Son <code>factory_reset_confirmed</code> , LED rouge fixe, efface la config au relachement.
Easter egg	Morse H-A	Sequence / . _ en moins de 2 s par pulse. Anime Rainbow + son tada.
LED activation	on_press	Anneau allume en couleur utilisateur au simple contact, script <code>control_leds_center_button_touched</code> .
Retour idle	on_release	Relance <code>control_leds</code> pour retrouver l'animation contextuelle courante.

Reseau et securite

Connectivite, services exposes et mecanismes de protection

CONFIGURATION RESEAU		SERVICES EXPOSES	
SSID	domkam (2.4 GHz)	PORT / NOM	DETAIL
IP statique	192.168.1.197	6053 API ESPHome	Noise Protocol chiffre, reboot watchdog 15 min
Gateway	192.168.1.254	80 Web server v2	include_internal true, OTA desactivee sur ce port
Masque	255.255.255.0	3232 OTA ESPHome	Protege par mot de passe
DNS 1 / DNS 2	192.168.1.254 / 8.8.8.8	mDNS Auto-decouverte	Resolution locale s3-salle-de-bain.local
Fast connect	active	LOG Debug stream	Niveau DEBUG, log i2s_audio DEBUG
Power save	NONE (latence min)		
AP fallback	Voice-S3-Fallback		
Captive portal	active		
mDNS	active		

Chiffrement API

Cle pre-partagee Noise Protocol 32 octets, sessions ephemeres, pas d'exposition des donnees vocales.

OTA securise

Mot de passe dedie pour le port 3232, desactive sur le serveur web v2 pour eviter toute surface inutile.

Resilience

Si perte API ou WiFi, anim rouge twinkle. AP fallback démarre automatiquement pour reconfig Improv BLE.

Boitier imprime 3D

Design epure, ABS matte, haut-parleurs stereo integres



Fig. 4 - S3 Salle de Bain en situation, finition ABS blanc mat.

PHILOSOPHIE DU DESIGN

Le boitier adopte une forme de galet cylindrique de 110 mm de diametre pour 55 mm de hauteur. Les aretes sont adoucies par un chanfrein superieur de 2 mm, les vis sont invisibles et l'assemblage repose exclusivement sur des clips internes et des inserts filetes thermofondus. L'inspiration puise dans la tradition Dieter Rams / Braun : minimalisme, fonction evidente, absence totale d'ornement superflu.

Imprime en ABS blanc mat, le boitier tolere l'humidite et les ecarts thermiques d'une salle de bain. Deux grilles stereo laterales decoupees en motif hexagonal diffusent le son de deux haut-parleurs pleine-bande de 40 mm orientes a 35 degres pour elargir l'image sonore. L'anneau LED WS2812 est masque par un diffuseur en PETG translucide qui lisse les 12 LEDs en une couronne lumineuse homogene.

Ergonomie. Le cercle parfait elimine tout 'devant' ou 'derriere' visuel : l'objet trouve sa place sur n'importe quelle etagere ou rebord de lavabo. La hauteur basse projette le son vers les oreilles de l'utilisateur debout.

DIMENSIONS		IMPRESSION 3D		FINITION	
Diametre	110 mm	Matiere	ABS blanc mat	Surface ABS	ponce + vapeur acetone
Hauteur	55 mm	Remplissage	gyroid 25 %	Effet	laque satine
Chanfrein sup.	2 mm	Parois	4 perimetres		Alu 6061 brosse anodise
Volume scelle	~85 cm3	Anneau diffuseur	PETG, 0.8 mm	Bouton	PETG +0.4 mm
Forme	galet cylindrique	Inserts	M3 thermofondus	Anneau LED	
				Assemblage	aucune vis visible

11

Vue eclatee et nomenclature

Architecture interne, configuration acoustique, fichiers CAO

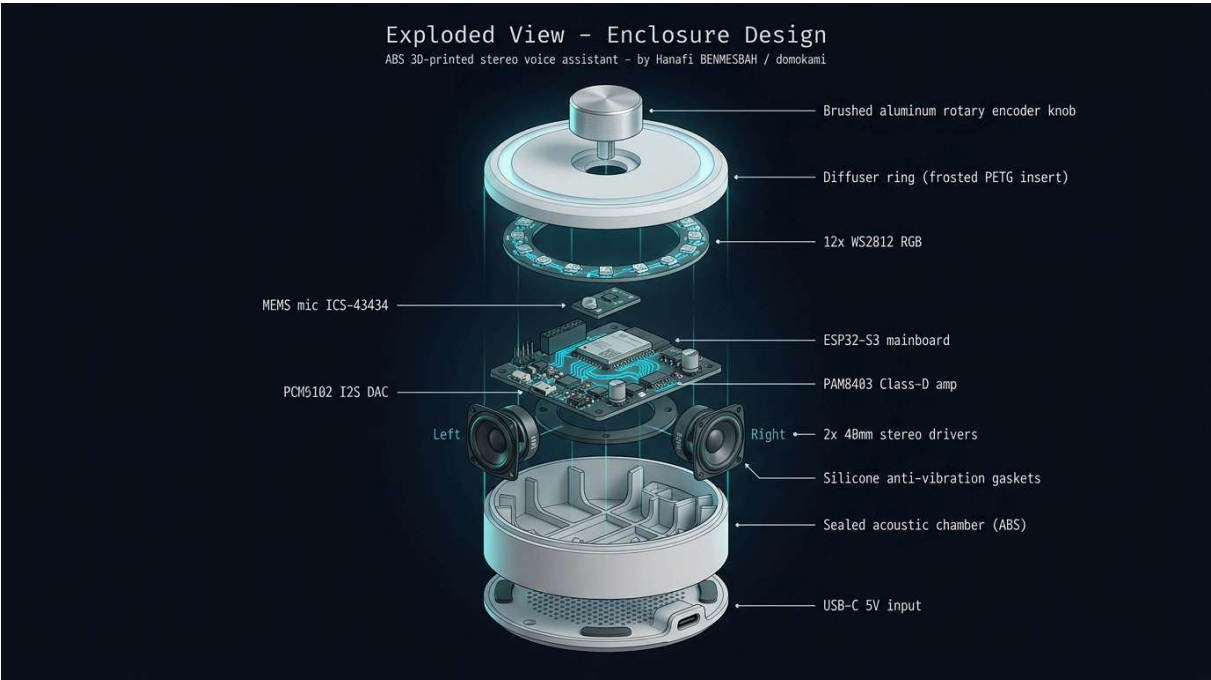


Fig. 5 - Exploded view de l'enclosure, composants et finition.

ARCHITECTURE INTERNE		CONFIGURATION ACOUSTIQUE	
1. Capot superieur	Disque ABS, aperture encodeur, fenetre diffuseur PETG clipsee	2 haut-parleurs pleine-bande	40 mm / 4 ohms / 3 W
2. Bouton central	Pastille aluminium brosse, aimants de rappel, dome tactile	Inclinaison 35 degres	elargir l'image stereo
3. Anneau diffuseur	PETG translucide, anneau LED PCB circulaire 12 WS2812	Chambre close en ABS	nervuree (anti-ressonances)
4. Microphone MEMS	Carte fille collee, prise de son par canal conique 0.8 mm	Joints silicone	baffle et coque (decouplage)
5. PCB principal	ESP32-S3, PCM5102, ampli PAM8403, connecteurs JST-PH	Mousse melamine au fond	amortir les reflexions
6. Baffle stereo	Plaque ABS nervuree, 2 HP 40 mm inclines 35 degres	Grille hexagonale	laser-compatible (DXF inclus)
7. Chambre acoustique	Volume scelle (~85 cm3) avec mousse melamine	Reponse visee	180 Hz - 18 kHz (+/- 4 dB)
8. Fond	Plaque ABS, pieds silicone, port USB-C, events de refroidissement	SPL max utile	~82 dB a 50 cm

NOMENCLATURE MATERIAUX / BOM mecanique

PIECE	MATERIAU	QTE	NOTES
Capot superieur	ABS blanc mat	1	Impression 3D, parois 4, gyroide 25%
Fond	ABS blanc mat	1	Impression 3D, events 2 mm
Baffle stereo	ABS blanc	1	Impression 3D nervuree
Anneau diffuseur	PETG translucide	1	Impression 3D, parois 0.8 mm
Bouton central	Alu 6061 brosse	1	Tournage ou pastille collee
Pieds amortisseurs 40 mm	Silicone shore A 35	4	Pleine-bande neodyme
Inserts filetes M3	Laiton thermofondu	3	Sous le fond, maintenance
Joints silicone	Shore A 30	2	Decouplage speakers
Pieds	Silicone auto-adhesif	4	Anti-vibration, anti-glisse
Grille laterale	Maille acier ou laser ABS	2	Hexagonale 2 mm
Connecteurs	JST-PH 2 et 4 broches	5	PCB modulaire

TELECHARGEMENT DES FICHIERS CAO

Les cinq pieces du boitier sont fournies sous forme de sources parametriques [OpenSCAD](#) (.scad) et d'aperçus [STL binaires](#). Les sources sont la verite du design : ouvrez-les dans OpenSCAD pour ajuster les cotes a vos composants reels, puis exportez des STL precis. Les STL fournis ici sont des volumes simplifies destines au prototypage et a la visualisation rapide.

SLUG	DESCRIPTION	SOURCE	APERCU
housing_top	Capot superieur (bouton + anneau LED)	housing_top.scad	housing_top.stl
housing_body	Corps cylindrique (grilles stereo)	housing_body.scad	housing_body.stl
housing_bottom	Fond (USB-C, events, inserts M3)	housing_bottom.scad	housing_bottom.stl
speaker_baffle	Baffle stereo (HP 40 mm inclines)	speaker_baffle.scad	speaker_baffle.stl
diffuser_ring	Anneau diffuseur LED (PETG)	diffuser_ring.scad	diffuser_ring.stl

[README.txt](#) - parametres d'impression (couches, parois, support, remplissage gyroid 25 %, materiau ABS blanc mat conseille).

LICENCE

Materiel - **CERN-OHL-S-2.0**

Documentation - **CC-BY-SA 4.0**

12

Annexe YAML

Extraits clés de s3-salle-de-bain.yaml

Les blocs ci-dessous sont reproduits à l'identique du fichier ESPHome de production. Pour la configuration complète (lambdas LED, scripts control_leds_*, gestion timer, automation voice assistant), se référer au fichier source s3-salle-de-bain.yaml.

esp32 - board et framework

```
esp32:
  board: esp32-s3-devkitc-1
  cpu_frequency: 240MHz
  variant: esp32s3
  flash_size: 16MB
  framework:
    type: esp-idf
    version: recommended
    sdkconfig_options:
      CONFIG_ESP32S3_DATA_CACHE_64KB: "y"
      CONFIG_ESP32S3_DATA_CACHE_LINE_64B: "y"
      CONFIG_ESP32S3_INSTRUCTION_CACHE_32KB: "y"
      CONFIG_SPIRAM_RODATA: "y"
      CONFIG_SPIRAM_FETCH_INSTRUCTIONS: "y"
      CONFIG_MBEDTLS_SSL_PROTO_TLS1_3: "y"

psram:
  mode: octal
  speed: 80MHz
```

i2s_audio - deux bus distincts

```
i2s_audio:
  - id: i2s_output          # vers PCM5102
    i2s_lrclk_pin: { number: GPIO7 }
    i2s_bclk_pin:  { number: GPIO8 }

  - id: i2s_in              # depuis microphone MEMS
    i2s_lrclk_pin: { number: GPIO4 }
    i2s_bclk_pin:  { number: GPIO5 }

microphone:
  - platform: i2s_audio
    i2s_audio_id: i2s_in
    id: external_microphone
    adc_type: external
    i2s_din_pin: GPIO11
    pdm: false
    bits_per_sample: 32bit
```

speaker - mixer + resampler + DAC

```
speaker:
  # Sortie hardware PCM5102 (16-bit 48 kHz stereo)
  - platform: i2s_audio
    id: i2s_audio_speaker
    sample_rate: 48000
    i2s_mode: primary
    i2s_dout_pin: GPIO10
    bits_per_sample: 16bit
    dac_type: external
    channel: stereo
    timeout: never
    buffer_duration: 100ms
```

```
# Mixer combinant annonce + media
- platform: mixer
  id: mixing_speaker
  output_speaker: i2s_audio_speaker
  num_channels: 2
  source_speakers:
    - id: announcement_mixing_input
    - id: media_mixing_input

# Resampler par flux applicatif
- platform: resampler
  id: announcement_resampling_speaker
  output_speaker: announcement_mixing_input
  sample_rate: 48000
  bits_per_sample: 16
- platform: resampler
  id: media_resampling_speaker
  output_speaker: media_mixing_input
  sample_rate: 48000
  bits_per_sample: 16
```

media_player - pipelines + ducking

```
media_player:
- platform: speaker
  id: external_media_player
  name: Media Player
  volume_increment: 0.05
  volume_min: 0.4
  volume_max: 0.85
  announcement_pipeline:
    speaker: announcement_resampling_speaker
    format: FLAC
    num_channels: 1      # mono
    sample_rate: 48000
  media_pipeline:
    speaker: media_resampling_speaker
    format: FLAC
    num_channels: 2      # stereo
    sample_rate: 48000
  on_announcement:
    - mixer_speaker.apply_ducking:
        id: media_mixing_input
        decibel_reduction: 20
        duration: 0.0s
```

micro_wake_word + selector de sensibilité

```
micro_wake_word:
  id: mww
  microphone:
    microphone: external_microphone
    channels: 0
    gain_factor: 4
  stop_after_detection: false
  models:
    - model: okay_nabu # kahrendt v20241226.3
    - model: hey_jarvis # v2
    - model: hey_mycroft # v2
    - model: stop
      internal: true
  vad:

select:
- platform: template
  name: "Wake word sensitivity"
  initial_option: Slightly sensitive
  options:
    - Slightly sensitive # cutoffs 0.85 / 0.97 / 0.99
    - Moderately sensitive # cutoffs 0.69 / 0.92 / 0.95
    - Very sensitive # cutoffs 0.56 / 0.83 / 0.93
```

voice_assistant - pipeline complet

```
voice_assistant:
  id: va
  microphone: external_microphone
  media_player: external_media_player
  micro_wake_word: mww
  use_wake_word: false
  noise_suppression_level: 0
  auto_gain: 0 dbfs
  volume_multiplier: 1
  on_start:
    - mixer_speaker.apply_ducking:
        id: media_mixing_input
        decibel_reduction: 20
        duration: 0.0s
  on_end:
    - mixer_speaker.apply_ducking:
```

```
id: media_mixing_input  
decibel_reduction: 0  
duration: 1.0s
```

CONCLUSION

Un dispositif complet, prive et extensible.

Le projet demontre qu'un ESP32-S3 peut heberger une experience vocale de bout en bout : detection de wake word locale en temps reel, pipeline audio bi-directionnel avec mixage et ducking, retour visuel de haute fidelite et integration profonde a Home Assistant via une API chiffree. Toutes les interactions physiques (bouton, encodeur, jack, switch mute) sont exposees comme entites dans HA, ouvrant la voie a des automatisations avancees sans aucune dependance au cloud.

COLOPHON

Module	S3 Salle de Bain - Rapport Technique v3
Auteur	Hanafi Benmesbah
Organisation	domokami
Base	<code>s3-salle-de-bain.yaml</code>
Depot	github.com/hanafi09/s3-salle-de-bain
Plateforme	ESPHome 2025.9.3+ / ESP32-S3 DevKitC-1
Date	10 juin 2026